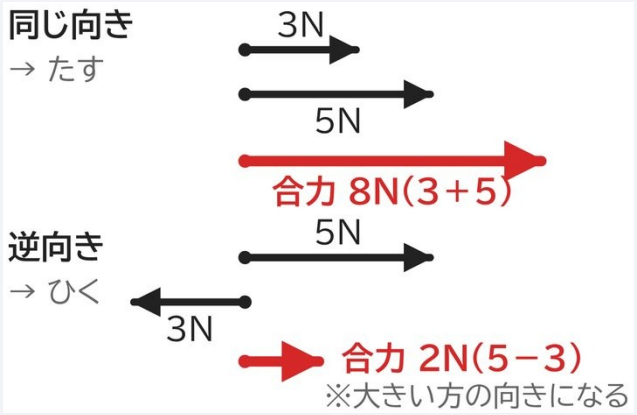
24 力の合成と分解、水圧と浮力 ①

中学３年　理科　参考書(解説編)
この１枚に要点をまとめています

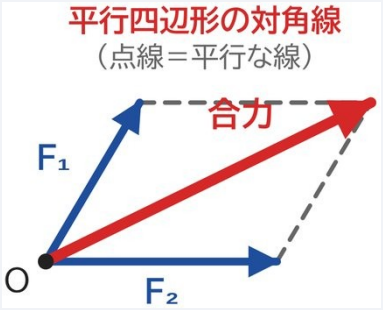
① 力の合成と力の分解　２つの力を１つに ／ １つの力を２つに



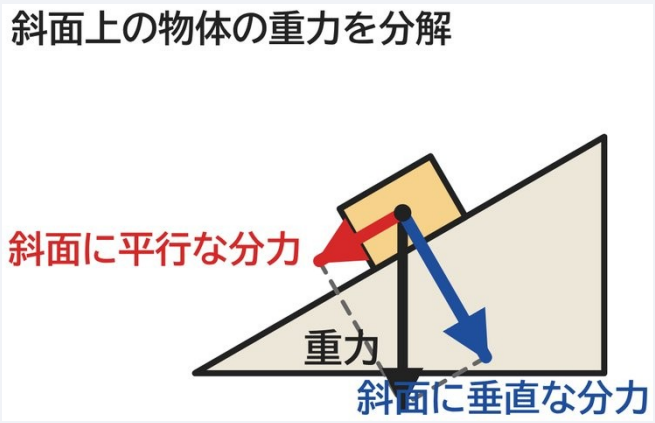
- **合力**　２つの力と同じはたらきをする**１つの力**
- **力の合成**　２つの力を１つの合力にまとめること
- ◆ 同じ向き → **たす**　　3N + 5N = **8N**
- ◆ 逆向き → **ひく**　　5N − 3N = **2N**

（合力は**大きい方の力**と同じ向きになる）

- ◆ ななめの２力 → **平行四辺形**をかいて、**対角線**が合力(作図の手順 → 補強プリント)



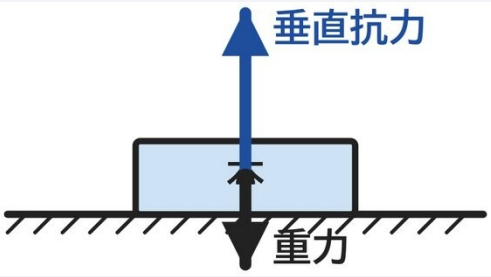
- **分力**　１つの力を分けた２つの力
- **力の分解**　１つの力を２つの分力に分けること(合成の逆)
- ◆ もとの力が**対角線**になる平行四辺形をかき、**となり合う２辺**が分力になる
- ◆ 分解する**２つの方向**が決まっていれば、分け方は１通り



- **斜面上の物体**　重力を２つに分解する
  - ・**斜面に平行な分力**
    … 物体を斜面にそって下に動かす力
  - ・**斜面に垂直な分力**
    … 斜面からの垂直抗力とつり合う
- ◆ 斜面の角度が**大きい**ほど
  平行な分力は**大きく**、垂直な分力は**小さく**なる

② 力のつり合いと、いろいろな力　１年生の復習(入試でよく出る)

- **２力のつり合い**　①大きさが**等しい**　②向きが**反対**
  ③**一直線上**にある(３つそろうと力はつりあう)
- **弾性力**　変形したばねやゴムが、もとにもどろうとする力
- **フックの法則**　ばねの**のび**は、加えた力の大きさに**比例**する
- **摩擦力**　ふれ合う面で、動きを**さまたげる向き**にはたらく力
- **垂直抗力**　面が物体を**垂直におし返す**力
- **重力**　地球が物体を引く力(100g → 約**1N**、1kg → 約**10N**)



ここで差がつく

- ・合力 ＝ 平行四辺形の**対角線** ／ 分力 ＝ となり合う**２辺**(合成と分解は逆の関係)
- ・斜面の角度 大 → 斜面に平行な分力 **大**(速さの増え方が大きい)、垂直な分力 **小**
- ・３力のつり合い：**２力の合力**と、残りの１力がつり合っている(同じ大きさ・反対向き)

24 力の合成と分解、水圧と浮力 ②

③ 圧力と水圧

水圧は「深さ」で決まる

● **圧力**[Pa :パスカル]

面を**垂直**におす力を、**１㎡あたり**で表したもの

$$\frac{\text{力の大きさ[N]}}{\text{力がはたらく面積[㎡]}} = \textbf{圧力[Pa]}$$

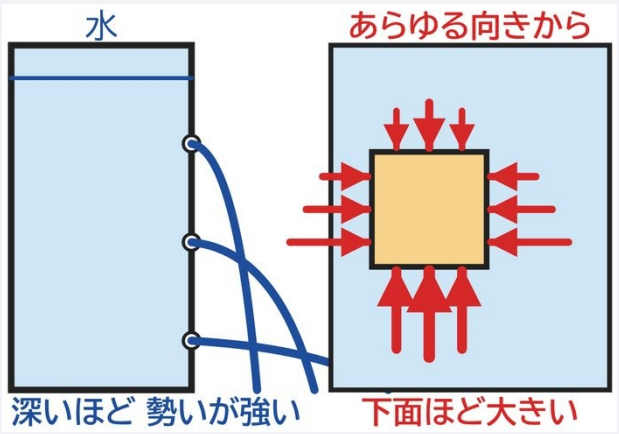
1 Pa ＝ 1 N/㎡

100 ㎠ ＝ 0.01 ㎡(㎠ → ㎡ は ÷10000)

● **水圧**　水の**重さ**によって生じる圧力

①**あらゆる向き**にはたらく　②**深いほど大きい**

③同じ深さなら、向きに関係なく**同じ大きさ**



④ 浮力

水中の物体にはたらく上向きの力

● **浮力**　水中の物体にはたらく**上向きの力**

● 浮力が生じる理由

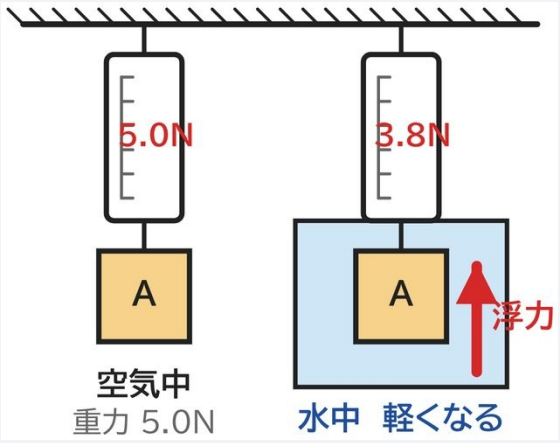
物体の**上面と下面の水圧の差**

下面の方が深い → 下面の水圧が大きい

→ **上向き**の力が残る ＝ 浮力

● 浮力の求め方(ばねばかりを使う)

右の図:空気中　5.0N → 水中　3.8N

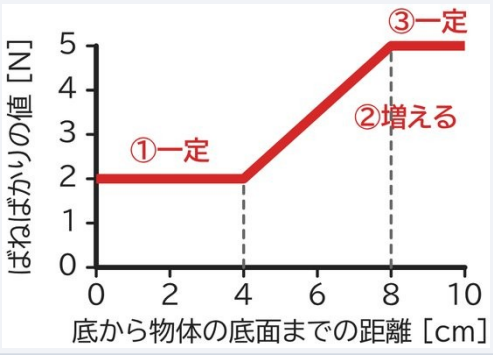


浮力[N] ＝ 空気中の重さ[N] − 水中でのばねばかりの値[N]

例)浮力 ＝ 5.0 − 3.8 ＝ **1.2N**　　◆ **浮力** > **重力** → 浮く　**浮力** < **重力** → しずむ

◆ 浮力は**水中にある部分の体積**で決まる → 全部しずんだあとは、深くしても**変わらない**

入試によく出るグラフ　水そうの底にしずめた物体 A を、ゆっくり**引き上げた**とき



① 全部が水中 → 浮力は一定 → ばねばかりも**一定**(2N)

② 水面から出はじめる → 水中の体積が減り、浮力が減る

→ ばねばかりの値は**だんだん大きく**なる

③ 全部が空気中 → 浮力 0 → 値は**重力と同じ** 5N で一定

◆ 水中での浮力 ＝ 5N − 2N ＝ **3N**

◆ 物体の高さ ＝ 8cm − 4cm ＝ **4cm** (②の区間の幅)

ここで差がつく

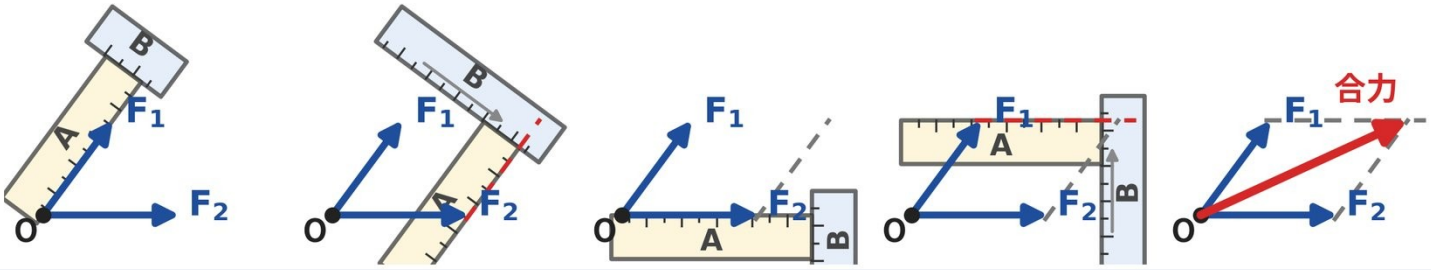
・水圧は「**深さ**」だけで決まる(容器の形や広さは関係ない)。浮力は「**水中の体積**」で決まる

・浮力 ＝ 空気中の重さ − 水中での値。全部しずんだら、深さを変えても浮力は**一定**

補強 作図のやり方（２本の定規を使う）

① 力の合成　平行な線を２本引いて、合力を完成させる

①A を F_1 に合わせ、B を当てる　②A を F_2 の先までずらし線を引く　③A を F_2 に合わせ、B を当てる　④A を F_1 の先までずらし線を引く　⑤ 交点まで O から矢印＝合力

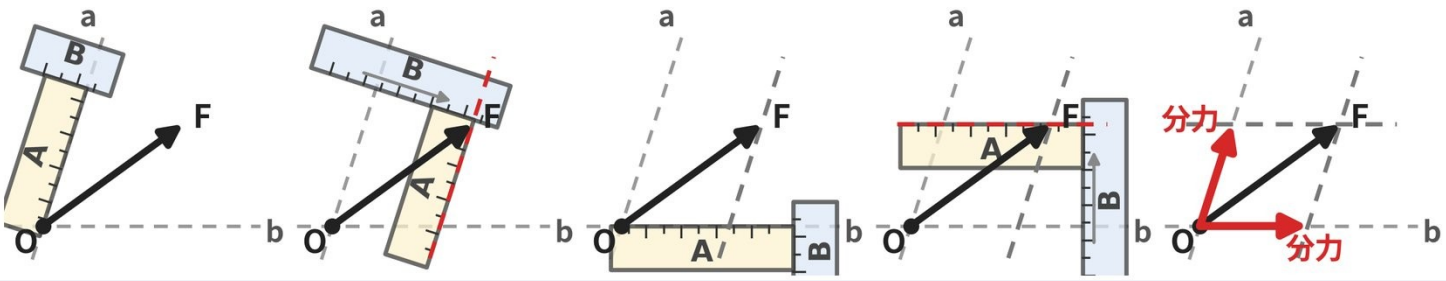


◆ 定規 B は「レール」。B をおさえたまま A をすべらせると、A の辺は **F_1 と平行**のまま
◆ ２本の線の**交点**が平行四辺形の角。矢印は **O から**かき、先を交点にぴったり合わせる

② 力の分解　点線 a・b の方向に分ける

F が対角線になる平行四辺形をかく

①A を点線 a に合わせ、B を当てる　②A を F の先までずらし線を引く　③A を点線 b に合わせ、B を当てる　④A を F の先までずらし線を引く　⑤a・b との交点まで O から矢印

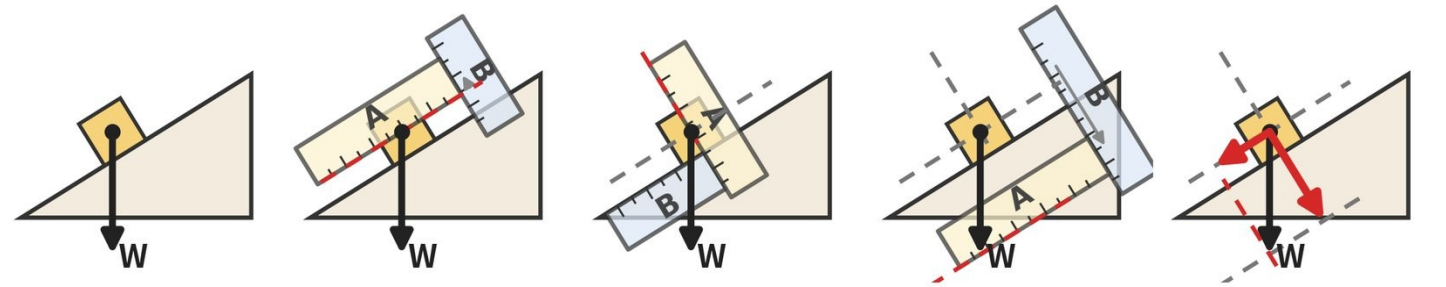


◆ 分解は合成の**逆**。「F_1・F_2」のかわりに「点線 a・b」に A を合わせる（動きは同じ）
◆ ⑤ でかいた２本の分力を合成すると、もとの F にもどる（確かめ方）

③ 斜面上の重力の分解　斜面に平行・垂直な方向に分ける

入試の作図で最頻出

① 作用点から真下に重力（W）　②A を斜面に合わせ、作用点までずらし線を引く　③B を斜面に置き、A を B の短い辺に当て線を引く　④A を重力の先までずらし、②の線に平行な線　⑤③ の線に平行な線も引き、交点まで矢印



◆ ② の線が「斜面に平行」、③の線が「斜面に垂直」。③は定規 B の**角（直角）**を使って引く
◆ ④ も「A を合わせ、B をレールにして重力の先までずらす」で引く（②③と同じ動き）
◆ 平行な分力 → 物体を**すべり落とす力**　垂直な分力 → **垂直抗力**とつり合う

ここで差がつく　・型は同じ：「A を合わせる → B を当てる → A をずらす → 線を引く」×2 → 矢印

A 問題　24　力の合成と分解・水圧と浮力　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6 ）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（ 5 ）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　力の合成と分解

2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 2 つの力と同じはたらきをする 1 つの力。

(2) 2 つの力を 1 つの合力にまとめること。

(3) 同じ向きの 3 N と 5 N の力の合力は何 N か。

(4) 逆向きの 5 N と 3 N の力の合力は何 N で、どちらの向きか。

(5) ななめの 2 力の合力は、2 力を 2 辺とする何という図形の対角線か。

(6) 1 つの力を、同じはたらきをする 2 つの力に分けること。

(7) 分解してできた 2 つの力を何というか。

(8) 2 力の間の角度が大きくなるほど、合力は大きくなるか小さくなるか。

(9) 斜面上の物体にはたらく重力は、斜面に平行な分力と、斜面に（　）な分力に分解できる。

(10) 斜面の傾きが大きくなると、斜面に平行な分力は大きくなるか小さくなるか。

(11) 3 力がつり合っているとき、2 力の合力と残りの 1 力はどのような関係か。

(12) 物体 A が物体 B に力を加えると、B は A に同じ大きさで逆向きの力を加える。この法則。

2　圧力と水圧

2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 圧力〔 Pa 〕＝力〔 N 〕÷（　）〔 m^2 〕

(2) 1 Pa は、1 m^2 あたり何 N の力か。

(3) 100 cm^2 は何 m^2 か。

(4) 水の重さによって生じる圧力。

(5) 水圧は、深いほど大きいか小さいか。

(6) 水圧は、どの向きにはたらくか。

(7) 同じ深さなら、水圧の大きさは向きによってちがうか、同じか。

(8) 水深 10 cm と 20 cm では、水圧はどちらが大きいか。

(9) 水中の物体の上面と下面では、どちらの水圧が大きいか。

(10) 水中で、ゴム膜をはった筒を横向きにすると、ゴム膜のへこみ方は上下で（同じ・ちがう）。

3　浮力

2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 水中の物体にはたらく上向きの力。

(2) 浮力が生じる原因は、物体の上面と下面にはたらく何の差か。

(3) 浮力の大きさ＝空気中での重さ－（　）での重さ

(4) 空気中で 5 N、水中で 3 N を示した物体にはたらく浮力は何 N か。

(5) 物体を深く沈めると、浮力の大きさはどうなるか（全体が水中にある場合）。

(6) 浮力の大きさは、物体の何によって決まるか。

(7) 浮力が重力より大きい物体は、浮くか沈むか。

(8) 水に浮いて静止している物体では、浮力と重力の大きさはどのような関係か。

5　選択・穴うめ問題 ①

3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 合力を作図するとき平行四辺形をかく理由を完成させなさい。

合力は、2 つの力を 2 辺とする平行四辺形の（　　）で表されるから。

A 問題　24　力の合成と分解・水圧と浮力　選択・穴うめ問題・作図

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 斜面上の物体が斜面にそって下ろうとする理由はどれか。　答え(　　)

ア 摩擦力　イ 垂直抗力　ウ 重力の斜面に垂直な分力　エ 重力の斜面に平行な分力

(3) 斜面の傾きを大きくすると物体が動きやすくなる理由を完成させなさい。

斜面に平行な分力が(　　)なるから。

(4) 水圧が深いほど大きくなる理由はどれか。　答え(　　)

ア 空気が少ないから　イ 水温が低いから　ウ 上にある水の重さが大きい　エ 水の流れが速いから

(5) 浮力が生じる理由を完成させなさい。

物体の(①　　)にはたらく水圧が、(②　　)にはたらく水圧より大きいから。

(6) 深さを変えても浮力が変わらない理由はどれか。　答え(　　)

ア 物体の体積が変わる　イ 水圧が深さで変わらない　ウ 上下の水圧の差が同じ　エ 重力が小さくなる

(7) 同じ体積の鉄が沈み、木が浮く理由を完成させなさい。

鉄は(①　　)が浮力より大きく、木は重力が浮力より(②　　)から。

(8) 面積の小さい面を下にするとスポンジのへこみが大きい理由は？　答え(　　)

ア 面積が大きいほど圧力が大きい　イ 面積が小さいほど圧力が大きい　ウ 力が大きくなるから　エ 重さが小さくなるから

(9) 船が水に浮く理由はどれか。　答え(　　)

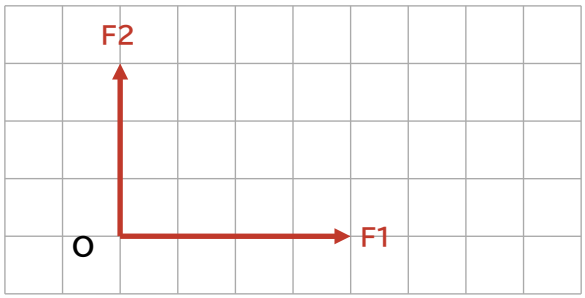
ア 浮力と重力がつり合う　イ 浮力がはたらかない　ウ 水圧が上からだけかかる　エ 重力がはたらかない

(10) 作用・反作用と、つり合いの 2 力のちがいを完成させなさい。

作用・反作用は(①　　)物体に、つり合いの 2 力は(②　　)物体にはたらく。

6　力の合成の作図　―方眼上に作図しなさい(１目もり＝１N)―　2 点 ×5 = 10 点

点 O から出る 2 つの力 F1 (右向き 4 N)と F2 (上向き 3 N)がある。① F1 の先端を通り F2 に平行な線をかく ② F2 の先端を通り F1 に平行な線をかく ③ 2 本の線の交点と O を結ぶ矢印が合力 ④ 合力の大きさは何 N か ⑤ 合力の向きは、F1 から何度の向きか(方眼から読み取る：3・4・5 の直角三角形)



④ 大きさ　　⑤ 向き

A 問題 解答　24　力の合成と分解・水圧と浮力　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　力の合成と分解

2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 2 つの力と同じはたらきをする 1 つの力。	合力	(2) 2 つの力を 1 つの合力にまとめること。	力の合成
(3) 同じ向きの 3 N と 5 N の力の合力は何 N か。	8 N	(4) 逆向きの 5 N と 3 N の力の合力は何 N で、どちらの向きか。	2 N・5 N の力の向き
(5) ななめの 2 力の合力は、2 力を 2 辺とする何という図形の対角線か。	平行四辺形	(6) 1 つの力を、同じはたらきをする 2 つの力に分けること。	力の分解
(7) 分解してできた 2 つの力を何というか。	分力	(8) 2 力の間の角度が大きくなるほど、合力は大きくなるか小さくなるか。	小さくなる
(9) 斜面上の物体にはたらく重力は、斜面に平行な分力と、斜面に（ ）な分力に分解できる。	垂直	(10) 斜面の傾きが大きくなると、斜面に平行な分力は大きくなるか小さくなるか。	大きくなる
(11) 3 力がつり合っているとき、2 力の合力と残りの 1 力はどのような関係か。	大きさが等しく向きが反対（つり合う）	(12) 物体 A が物体 B に力を加えると、B は A に同じ大きさで逆向きの力を加える。この法則。	作用・反作用の法則

2　圧力と水圧

2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷（ ）〔m²〕	面積	(2) 1 Pa は、1 m² あたり何 N の力か。	1 N
(3) 100 cm² は何 m² か。	0.01 m²	(4) 水の重さによって生じる圧力。	水圧
(5) 水圧は、深いほど大きいか小さいか。	大きい	(6) 水圧は、どの向きにはたらくか。	あらゆる向き
(7) 同じ深さなら、水圧の大きさは向きによってちがうか、同じか。	同じ	(8) 水深 10 cm と 20 cm では、水圧はどちらが大きいか。	20 cm
(9) 水中の物体の上面と下面では、どちらの水圧が大きいか。	下面	(10) 水中で、ゴム膜をはった筒を横向きにすると、ゴム膜のへこみ方は上下で（同じ・ちがう）。	ちがう（下のほうが大きくへこむ）

3　浮力

2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 水中の物体にはたらく上向きの力。	浮力	(2) 浮力が生じる原因は、物体の上面と下面にはたらく何の差か。	水圧
(3) 浮力の大きさ＝空気中での重さ－（ ）での重さ	水中	(4) 空気中で 5 N、水中で 3 N を示した物体にはたらく浮力は何 N か。	2 N
(5) 物体を深く沈めると、浮力の大きさはどうなるか（全体が水中にある場合）。	変わらない	(6) 浮力の大きさは、物体の何によって決まるか。	水中にある部分の体積
(7) 浮力が重力より大きい物体は、浮くか沈むか。	浮く	(8) 水に浮いて静止している物体では、浮力と重力の大きさはどのような関係か。	等しい

5　選択・穴うめ問題 ①

3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（ ）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 合力を作図するとき平行四辺形をかく理由を完成させなさい。

合力は、2 つの力を 2 辺とする平行四辺形の（**対角線**）で表されるから。

A 問題 解答　24　力の合成と分解・水圧と浮力　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 斜面上の物体が斜面にそって下ろうとする理由はどれか。　答え(エ)

ア 摩擦力　イ 垂直抗力　ウ 重力の斜面に垂直な分力　エ 重力の斜面に平行な分力

(3) 斜面の傾きを大きくすると物体が動きやすくなる理由を完成させなさい。

斜面に平行な分力が(大きく)なるから。

(4) 水圧が深いほど大きくなる理由はどれか。　答え(ウ)

ア 空気が少ないから　イ 水温が低いから　ウ 上にある水の重さが大きい　エ 水の流れが速いから

(5) 浮力が生じる理由を完成させなさい。

物体の(下面)にはたらく水圧が、(上面)にはたらく水圧より大きいから。

(6) 深さを変えても浮力が変わらない理由はどれか。　答え(ウ)

ア 物体の体積が変わる　イ 水圧が深さで変わらない　ウ 上下の水圧の差が同じ　エ 重力が小さくなる

(7) 同じ体積の鉄が沈み、木が浮く理由を完成させなさい。

鉄は(重力)が浮力より大きく、木は重力が浮力より(小さい)から。

(8) 面積の小さい面を下にするとスポンジのへこみが大きい理由は？　答え(イ)

ア 面積が大きいほど圧力が大きい　イ 面積が小さいほど圧力が大きい　ウ 力が大きくなるから　エ 重さが小さくなるから

(9) 船が水に浮く理由はどれか。　答え(ア)

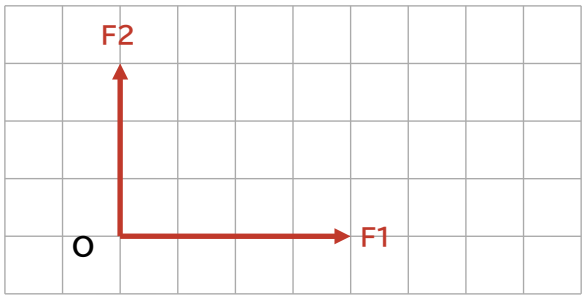
ア 浮力と重力がつり合う　イ 浮力がはたらかない　ウ 水圧が上からだけかかる　エ 重力がはたらかない

(10) 作用・反作用と、つり合いの 2 力のちがいを完成させなさい。

作用・反作用は(別々の)物体に、つり合いの 2 力は(1 つの)物体にはたらく。

6　力の合成の作図　―方眼上に作図しなさい(1 目もり = 1 N)―　2 点 ×5 = 10 点

点 O から出る 2 つの力 F1 (右向き 4 N)と F2 (上向き 3 N)がある。① F1 の先端を通り F2 に平行な線をかく ② F2 の先端を通り F1 に平行な線をかく ③ 2 本の線の交点と O を結ぶ矢印が合力 ④ 合力の大きさは何 N か ⑤ 合力の向きは、F1 から何度の向きか(方眼から読み取る: 3・4・5 の直角三角形)



④ 大きさ　5 N

⑤ 向き　右上向き